

DOCUMENTO DE FINANÇAS DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Finanças

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 03/09

No PMBOK® 8, o domínio de desempenho Finanças cobre quatro processos: **Planejar o Gerenciamento Financeiro** (o manual de regras do dinheiro do projeto), **Estimar Custos** (quanto vai custar cada pacote de trabalho), **Desenvolver o Orçamento** (agregar as estimativas e as reservas em uma linha de base autorizada) e **Monitorar e Controlar as Finanças** (comparar o realizado com a linha de base e prever onde o projeto vai terminar). A virada de mentalidade da aula guia todo este documento: ficar dentro do orçamento é um resultado de controle; entregar o valor prometido é um resultado estratégico. Por isso o documento não para na planilha de custos — ele fecha justificando, com ROI, VPL, TIR e payback, por que o dinheiro gasto no TrackFleet produz o resultado prometido.

1 Planejar o Gerenciamento Financeiro: o manual de regras

O manual de regras do dinheiro do TrackFleet

Antes de estimar qualquer valor, este processo define como receitas e despesas do TrackFleet serão estimadas, orçadas, monitoradas e controladas. Sem ele, o resto é improvisado. As entradas deste plano são o Termo de Abertura, o Documento de Escopo e o Documento de Governança já produzidos; a saída é o conjunto de regras abaixo.

1.1 Bases de referência

- **Moeda:** real brasileiro (R\$); todos os valores deste documento estão em R\$ correntes.
- **Custo-hora de referência:** R\$ 50,00 por hora de trabalho de GP, usado como custo de oportunidade das horas dos dois integrantes — o projeto não paga salário, mas contabiliza o tempo pelo valor de mercado de uma hora de desenvolvimento júnior, para que o custo real do esforço fique visível e não pareça “de graça”.
- **Dia útil de trabalho:** 6 horas produtivas; logo, 1 dia-pessoa do cronograma equivale a R\$ 300,00. Essa é a ponte entre o Documento de Cronograma (durações em dias) e este documento (custos em reais).
- **Cadência de medição:** as finanças são medidas no mesmo check-in semanal já definido na Governança e no Cronograma — não há reunião financeira à parte.

1.2 Fontes de financiamento

Cada fonte traz regras e nível de rigor diferentes. O TrackFleet combina duas das fontes vistas na aula e descarta as demais:

- **Orçamento interno (fonte principal):** as horas de trabalho dos dois GPs, no contexto acadêmico da disciplina. É recurso próprio da dupla, sem desembolso de caixa.
- **Contrato/patrocínio de cliente (fonte secundária):** a transportadora parceira (patrocinador) custeia a infraestrutura do piloto — assinatura da API do provedor de rastreamento, hospedagem e domínio.
- **Subvenções/grants e crowdfunding:** não se aplicam a este projeto.

Como ensina a aula, a fonte define o nível de rigor do controle: por ser financiamento interno e um patrocinador leve de parceiro, a governança financeira é leve (coerente com o modelo híbrido da Governança). A única exceção é a LGPD, que impõe controle formal de tratamento de dados independentemente da fonte.

1.3 Classificação CapEx × OpEx

Classificar cada custo na categoria certa é decidido aqui, no planejamento — classificar errado, como alerta a aula, trava o projeto porque os caminhos de aprovação são diferentes.

Categoria	O que é no TrackFleet	Itens
CapEx — constrói o ativo	Trabalho que cria o ativo de software (a plataforma), gasto de uma vez para gerar um bem duradouro	Horas de desenvolvimento dos GPs, projeto da arquitetura e configuração inicial da infraestrutura
OpEx — roda o dia a dia	Custos contínuos de manter a plataforma no ar durante o projeto e o piloto	Assinatura mensal da API do provedor, hospedagem (VPS/nuvem), domínio anual, certificado TLS (gratuito)

Um ponto concreto liga esta classificação à restrição do Termo de Abertura: o TrackFleet tem **orçamento zero para hardware próprio**. Na prática, o projeto elimina de propósito o maior CapEx de um sistema de rastreamento — comprar e instalar rastreadores — integrando-se por API a dispositivos de terceiros. Esse custo vira OpEx (assinatura da API), muito menor e sem imobilização de capital.

1.4 Governança financeira e tolerâncias

Quem aprova o quê segue a matriz RACI da Governança, agora aplicada ao dinheiro:

- **Gasto do dia a dia (dentro da linha de base):** decidido pelos dois GPs por consenso, sem subir ao patrocinador.
- **Reserva de contingência:** está no controle dos GPs (é para riscos já conhecidos), e seu uso é registrado no log de decisões do projeto.
- **Reserva de gerenciamento:** só é liberada pelo patrocinador (Diretoria da transportadora parceira) — coerente com a aula, que deixa essa reserva com a alta gerência, e com o escalonamento já definido na Governança.

As tolerâncias abaixo são os gatilhos que transformam um número em uma ação — porque, como diz a aula, relatório colorido parado não é controle:

Gatilho	Ação
CPI ou SPI abaixo de 0,90 em um check-in	Ação corretiva imediata dos GPs, focada primeiro no caminho crítico
Projeção de término (EAC) que ameace consumir a reserva de gerenciamento	Revisão formal e alerta ao patrocinador; acima da reserva, escalonamento e re-baseline
Consumo da reserva de contingência acima do avanço físico do projeto	Reavaliação das estimativas restantes no check-in seguinte

2 Estimar Custos: quanto vai custar cada pacote

Estimar custos é uma aproximação periódica do custo dos recursos necessários ao trabalho. A base é a EAP do Documento de Escopo (Seção 2.2) e as durações do Documento de Cronograma. Como na aula, nem todo pacote é estimado da mesma forma: a técnica é escolhida pela natureza do trabalho.

2.1 Técnica por pacote

- **Análoga:** pacotes parecidos com entregas anteriores da própria dupla (gestão do projeto, requisitos, encerramento) são estimados por comparação — a mesma “visão de fora” usada no Cronograma.
- **Paramétrica:** o Frontend usa uma métrica simples — número de telas e relatórios do catálogo (Documento de Escopo, Seções 1.3 e 1.6) multiplicado pelo tempo médio por unidade.
- **Bottom-up:** pacotes pequenos e bem conhecidos (autenticação e LGPD) são estimados somando suas atividades diretamente.
- **Três pontos (PERT):** reservada aos três pacotes mais incertos ou mais arriscados, detalhada na Seção 2.3.

2.2 Estimativa bottom-up por pacote

Cada pacote é convertido em dias-pessoa e, pelo custo-hora de referência (R\$ 300,00/dia-pessoa), em reais.

Pacote EAP	Conteúdo	Técnica	Dias-pessoa	Custo (R\$)
1.1 Gestão do Projeto	Termo, governança, arquitetura e acompanhamento	Análoga	12	3.600
1.2 Requisitos	Entrevistas e especificação	Análoga	10	3.000
1.3.1 Backend, API e ingestão	API própria e ingestão das posições	Três pontos	18,5	5.550
1.3.2 Motor de alertas	Os quatro motores do catálogo	Três pontos	9,5	2.850
1.3.3 Frontend	Mapa, painel, cadastros e relatórios	Paramétrica	17	5.100
1.3.4 Autenticação e LGPD	Perfil de gestor e conformidade	Bottom-up	5	1.500
1.4 Testes e Homologação	Testes e piloto com a transportadora	Três pontos	14,67	4.400
1.5 Treinamento e Encerramento	Treinamento e lições aprendidas	Análoga	4	1.200
Subtotal mão de obra (CapEx)			90,67	27.200
Infraestrutura do período (OpEx)	API, hospedagem, domínio, TLS	Bottom-up	—	700
Total das estimativas				27.900

2.3 Estimativa de três pontos dos pacotes de risco

Os três pacotes mais incertos ganham a estimativa de três pontos, pela mesma fórmula da distribuição Beta usada no Cronograma — aqui aplicada a reais, não a dias:

$$C_E = \frac{O + 4M + P}{6}$$

Pacote	Otimista	Mais provável	Pessimista	C_E
1.3.1 Backend, API e ingestão	3.600	5.400	8.100	5.550
1.3.2 Motor de alertas	1.800	2.700	4.500	2.850
1.4 Testes e Homologação	3.000	4.200	6.600	4.400

A leitura desses números justifica a reserva de contingência da Seção 3: o Backend (1.3.1) e o Motor de alertas (1.3.2) carregam a maior distância entre otimista e pessimista, pelas mesmas razões apontadas no Cronograma — o Backend depende de uma API externa fora do controle da dupla, e o Motor de alertas reúne quatro lógicas de disparo diferentes na mesma frente. É por causa dessa incerteza medida que a reserva de contingência não é um palpite, e sim dimensionada.

3 Desenvolver o Orçamento: da estimativa à linha de base

Aqui as estimativas individuais são agregadas e as reservas são adicionadas, formando a linha de base de custos autorizada. Este é o ponto onde mais se erra na prova, como diz a aula: orçamento não é a mesma coisa que linha de base, e as duas reservas entram em lugares diferentes.

3.1 As duas reservas

Reserva	Cobre	Onde fica
Contingência — riscos conhecidos	Estouros previsíveis das frentes de risco (Backend/API e Motor de alertas), medidos na Seção 2.3	DENTRO da linha de base; já entra no orçamento inicial e é controlada pelos GPs
Gerenciamento — riscos desconhecidos	Trabalho imprevisto que ninguém mapeou	FORA da linha de base; entra no orçamento total por cima dela e só é liberada pelo patrocinador

O mnemônico da aula vale para o TrackFleet: **cont**ingência para o **con**hecido.

3.2 Composição do orçamento

Componente	Valor (R\$)
Estimativas dos pacotes (mão de obra)	27.200
Infraestrutura do período (OpEx)	700
Subtotal das estimativas	27.900
(+) Reserva de contingência (10% das estimativas)	2.790
Linha de base de custos (BAC)	30.690
(+) Reserva de gerenciamento (5% da linha de base)	1.535
Orçamento total do projeto	32.225

A linha de base de custos (BAC) é R\$ 30.690: é contra ela que o realizado será medido na Seção 4. O orçamento total (R\$ 32.225) é maior porque inclui a reserva de gerenciamento — que existe, mas não faz parte da base de comparação. A linha de base é aprovada pelo patrocinador, na mesma lógica das linhas de base de escopo e de cronograma já aprovadas.

3.3 Orçamento no tempo: a curva S

A linha de base não é um número só; é distribuída no tempo sobre as 10 semanas do Cronograma. O acumulado tem a forma de “S” prevista na aula: gasto lento no arranque (poucas atividades caras), íngreme no miolo (pico de desenvolvimento) e achatado no encerramento.

Semana	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
% acumulado	5	12	22	36	50	60	74	86	95	100
Acumulado (R\$)	1.535	3.683	6.752	11.048	15.345	18.414	22.711	26.393	29.156	30.690

Essa curva é o Valor Planejado (PV) ao longo do tempo: em cada semana ela diz quanto do orçamento o projeto deveria ter consumido se seguir o plano. É a régua usada no exemplo resolvido da próxima seção.

4 Monitorar e Controlar as Finanças: o valor agregado

Este processo supervisiona a saúde financeira: acompanha gastos, ajusta previsões e aplica correções. A ferramenta central é o Gerenciamento do Valor Agregado (EVM), começado desde o dia 1 — porque, como avisa a aula, fazer EVM só aos 60% do projeto é inútil: a janela de intervenção já fechou.

4.1 Os quatro valores-base

Sigla	Nome	O que é no TrackFleet
BAC	Orçamento no término	A linha de base de custos: R\$ 30.690
PV	Valor Planejado	Custo orçado do trabalho programado até a data (a curva S da Seção 3.3)
EV	Valor Agregado	Custo orçado do trabalho realmente concluído: $BAC \times \% \text{ concluído}$
AC	Custo Real	O que de fato saiu do bolso para entregar esse trabalho

4.2 Variações, índices e previsões

Indicador	Fórmula	Leitura
CV — Variação de Custo	$EV - AC$	Positivo: abaixo do orçamento. Negativo: acima
SV — Variação de Prazo	$EV - PV$	Positivo: adiantado. Negativo: atrasado
CPI — Índice de Custo	$EV \div AC$	Acima de 1,0 é bom; abaixo é ruim
SPI — Índice de Prazo	$EV \div PV$	Acima de 1,0 é bom; abaixo é ruim
EAC — Estimativa no Término	$BAC \div CPI$	Custo final previsto se a tendência atual continuar
ETC — Estimativa para Terminar	$EAC - AC$	Quanto ainda falta gastar
VAC — Variação no Término	$BAC - EAC$	Negativo: projeto termina acima da linha de base
TCPI — Índice para Terminar	$(BAC - EV) \div (BAC - AC)$	Eficiência exigida do trabalho restante; acima de 1,0 é difícil

Duas armadilhas da aula ficam registradas aqui: termina em “Variação” subtrai, termina em “Índice” divide; e SV/SPI medem prazo, mas em unidades de dinheiro (o valor em R\$ do trabalho), nunca em dias.

4.3 Exemplo resolvido: check-in do fim da Semana 6

Cenário de acompanhamento no corte da Semana 6, quando a curva S prevê 60% do orçamento consumido. Suponha que, na medição, o trabalho realmente concluído seja 55% e o custo real acumulado seja R\$ 17.600:

Valor	Cálculo	Resultado
PV	$30.690 \times 60\%$	R\$ 18.414
EV	$30.690 \times 55\%$	R\$ 16.880
AC	medido no check-in	R\$ 17.600
CV	$16.880 - 17.600$	–R\$ 720 (acima do orçamento)
SV	$16.880 - 18.414$	–R\$ 1.534 (atrasado)
CPI	$16.880 \div 17.600$	0,96
SPI	$16.880 \div 18.414$	0,92
EAC	$30.690 \div 0,96$	R\$ 32.002
ETC	$32.002 - 17.600$	R\$ 14.402
VAC	$30.690 - 32.002$	–R\$ 1.312
TCPI	$(30.690 - 16.880) \div (30.690 - 17.600)$	1,06

Veredito e decisão: no ritmo atual o TrackFleet está levemente acima do orçamento (CPI 0,96) e atrasado (SPI 0,92), e a projeção de término (EAC R\$ 32.002) fura a linha de base em R\$ 1.312 — consumindo quase toda a reserva de gerenciamento (R\$ 1.535). Pela tolerância da Seção 1.4, isso ainda não estoura o orçamento total, então não é escalonamento imediato, mas dispara revisão formal e coloca o patrocinador em alerta. A ação corretiva se concentra no maior risco do caminho crítico, o Motor de alertas (atividade A8 do Cronograma). O TCPI de 1,06 diz o preço disso: o trabalho restante precisa ser feito cerca de 6% mais eficiente do que o planejado — exigente, mas possível. E, seguindo a dica do professor, a decisão olha a tendência do CPI ao longo dos check-ins, não a foto de uma semana isolada.

5 O Valor: por que o investimento se justifica

Cumprir o orçamento não é sucesso financeiro. Esta seção responde à pergunta executiva da aula — “o dinheiro gasto produziu o resultado prometido?” — medindo o retorno do TrackFleet para o patrocinador. O valor, como reconhece o padrão, não é só financeiro: é tratado nas duas dimensões.

5.1 Valor tangível: o business case

As premissas abaixo são estimativas de business case do ponto de vista da transportadora parceira; são deliberadamente conservadoras e assumidamente frágeis (por isso a análise de sensibilidade adiante). Elas não se confundem com o “indicador de economia em reais” que o Documento de Escopo (Seção 1.7) deixou de fora do produto — aqui o cálculo é do projeto, não uma tela da plataforma.

- **Investimento inicial:** orçamento total do projeto, R\$ 32.225.
- **Ganho anual estimado:** R\$ 24.000/ano, pela redução de manutenção corretiva, menos multas por documento vencido e menor uso indevido dos veículos.
- **Custo operacional anual (pós-projeto):** R\$ 3.600/ano de OpEx (API, hospedagem e domínio).
- **Ganho líquido anual:** R\$ 24.000 – R\$ 3.600 = R\$ 20.400/ano.
- **Taxa de desconto (custo de capital):** 12% ao ano.

Métrica	Cálculo	Resultado
Payback	$32.225 \div 20.400$	$\approx 1,6$ ano (≈ 19 meses)
VPL (3 anos)	$-32.225 + \sum_{t=1}^3 \frac{20.400}{1,12^t}$	$\approx +R\$ 16.772$
TIR (3 anos)	taxa que zera o VPL	$\approx 40\%$ ao ano
ROI (3 anos)	$(3 \times 20.400 - 32.225) \div 32.225$	$\approx 90\%$

Leitura: o VPL é positivo (o projeto cria valor mesmo descontando o dinheiro no tempo), a TIR de $\approx 40\%$ supera com folga o custo de capital de 12% (logo, aprova-se o investimento) e o payback fica abaixo de dois anos. **Sensibilidade:** mesmo que o ganho anual seja 30% menor que o previsto (R\$ 16.800 em vez de R\$ 24.000), o ganho líquido cai para R\$ 13.200/ano e o payback estica para $\approx 2,4$ anos — ainda dentro do horizonte. O VPL de 3 anos fica no limiar (levemente negativo, $\approx -R\$ 520$) e volta a positivo em um horizonte de 4 anos: a decisão de investir se sustenta, com margem mais estreita.

5.2 Valor intangível

Nem todo valor cabe na planilha. O TrackFleet entrega também:

- **Conformidade regulatória:** adequação à LGPD no tratamento de dados de localização e de motoristas — valor obrigatório, não negociável (Documento de Escopo, VBS).
- **Segurança:** maior proteção de veículos e motoristas com o monitoramento e os alertas.
- **Decisão baseada em dados:** gestão da frota apoiada em dados reais, não em achismo — o valor esperado do Termo de Abertura.
- **Satisfação do cliente:** uma solução acessível para um segmento hoje mal atendido pelo custo elevado das plataformas corporativas.
- **Aprendizado da dupla:** domínio prático do PMBOK® 8 aplicado de ponta a ponta, valor acadêmico do projeto.

5.3 Alinhamento com o valor do produto

O business case reforça a priorização já registrada na Value Breakdown Structure do Documento de Escopo (Seção 1.9): Monitoramento em tempo real (E1) e Alertas automáticos (E2), que concentram 70% do valor, são exatamente os entregáveis que produzem a economia de manutenção corretiva e de uso indevido usada no cálculo acima. Se o prazo do semestre apertar, cortar valor de relatórios avançados preserva o retorno; cortar E1 ou E2 destruiria o business case.

6 Armadilhas Financeiras e como o TrackFleet as evita

As pegadinhas da aula não estão nos números, e sim no comportamento diante deles. Cada uma tem uma decisão concreta no projeto:

- **Confundir linha de base com orçamento:** a reserva de gerenciamento (R\$ 1.535) fica de fora da linha de base (R\$ 30.690) e só entra no orçamento total (R\$ 32.225). A comparação do EVM é sempre contra a linha de base, nunca contra o orçamento total.
- **Trocar índice por variação:** no manual de regras (Seção 1) ficou registrado que termina em “Índice” divide e termina em “Variação” subtrai — e que SV/SPI medem prazo em reais, não em dias.
- **Inverter a leitura do TCPI:** para CPI e SPI, abaixo de 1,0 é ruim; para o TCPI, o oposto — acima de 1,0 significa que o trabalho restante precisa ser mais eficiente, como no exemplo da Seção 4.3 (1,06).
- **Achar que orçamento cumprido é sucesso:** por isso este documento não para no controle de custos — a Seção 5 mede o valor entregue (ROI, VPL, TIR, payback), que é o resultado estratégico.
- **Começar o EVM tarde demais:** a medição começa no dia 1, no mesmo check-in semanal, para que o desvio apareça enquanto a janela de intervenção ainda está aberta.
- **Relatório sem narrativa:** cada indicador do exemplo resolvido vem com a decisão que ele dispara (revisão, ação corretiva, alerta ao patrocinador) — dado sem decisão não é controle.
- **Escolher o EAC errado:** como o desvio do TrackFleet é uma variação típica (tendência de custo), o EAC usa $BAC \div CPI$. A fórmula pessimista $AC + (BAC - EV)$ ficaria reservada a um evento único e isolado, que não é o caso.